西安电子科技大学

计算机与网络安全综合实验 课程实验报告

实验名称 无线局域网安全实验

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

同作者 无

实验日期 2026 年 5 月 21 日

成 绩

指导教师评语：   指导教师： 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验1. WEP和WPA2-PSK实验

一、实验目的

1. 验证AP和终端与实现WEP安全机制相关的参数的配置过程。
2. 验证AP和终端与实现WPA2-PSK安全机制相关的参数的配置过程。
3. 验证终端与AP之间建立关联的过程。验证关闭端口的重新开启过程。
4. 验证属于不同BSS的终端之间的数据传输过程。

二、实验任务

1. 使用自己的语言简述 WPA2-PSK 安全机制。

WPA2-PSK 属于预共享密钥模式的无线安全协议，无需额外认证服务器，组网部署简单。该机制采用 AES 加密算法保障数据传输安全，所有接入设备使用统一预共享密钥。终端接入无线网络前必须核验密钥，认证通过后方可建立连接并加密传输数据，能有效阻挡非法设备接入、防止网络数据被窃听篡改，安全性远优于传统 WEP 协议。

2. 使用自己的语言简述该实验原理。

本次实验对比测试两种主流无线安全机制：WEP 与 WPA2-PSK。

搭建两组无线服务集，BSS1 启用 WEP 协议，依靠静态共享密钥完成身份校验，该技术加密强度弱、安全漏洞较多；BSS2 启用 WPA2-PSK 协议，结合预共享密钥与 AES 加密实现安全防护，安全等级更高。

所有终端默认通过 DHCP 获取 IP，若无 DHCP 服务器，设备会自动启用 APIPA 机制，在 169.254.0.0/16 网段随机分配私有 IP。实验通过配置对应安全参数、测试终端关联状态与跨网段 ping 连通性，检验两种安全机制的配置效果与通信能力。

3. 实验步骤

（1）打开 Cisco Packet Tracer，搭建网络拓扑：两台无线 AP、四台笔记本终端、一台交换机，使用网线完成设备物理连接。

（2）设备硬件改造：关闭笔记本电源，移除默认以太网卡，加装 WPC300N 无线网卡，重启设备开启无线端口。

（3）配置 AP0（BSS1）：设置 SSID 为 123456，认证方式选择 WEP，填写合规 WEP 密钥，开启无线端口。

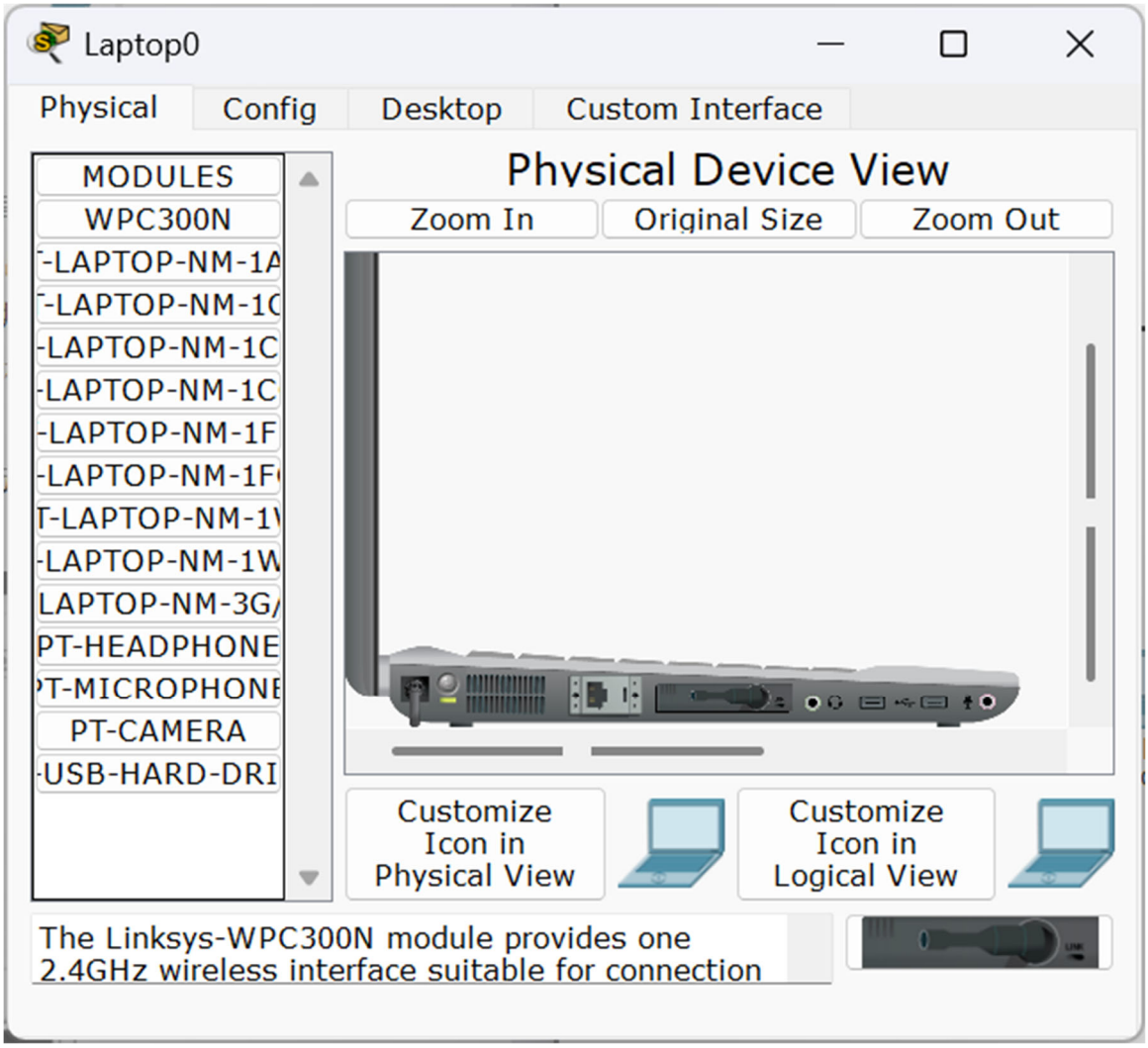
（4）配置 Laptop0、Laptop1：无线 SSID、认证方式、WEP 密钥与 AP0 保持一致，IP 获取方式设置为 DHCP。

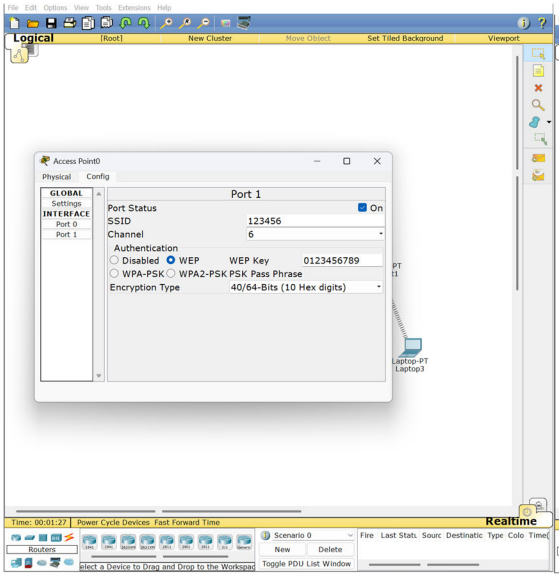
（5）配置 AP1（BSS2）：设置 SSID 为 123457，认证方式选择 WPA2-PSK，加密协议选为 AES，设置 PSK 密钥并开启端口。

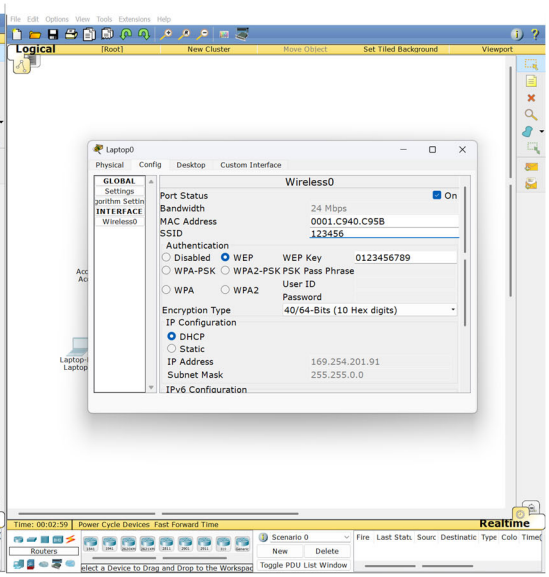
（6）配置 Laptop2、Laptop3：匹配 AP1 的 SSID、WPA2-PSK 认证、AES 加密及 PSK 密钥，IP 采用 DHCP 自动获取。

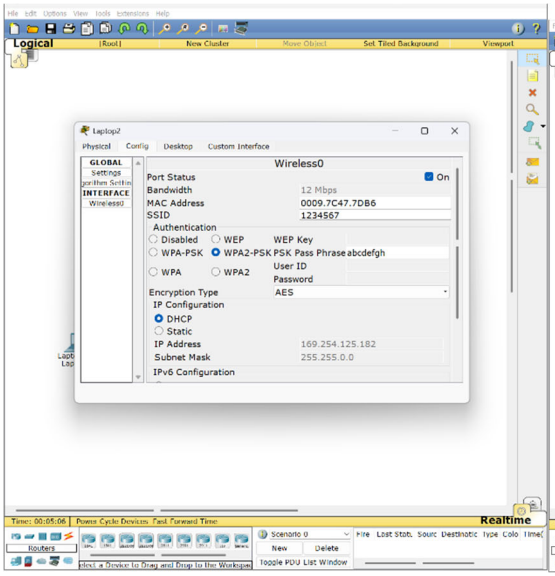
（7）检查所有设备端口状态，确认无线链路正常建立，查看各终端自动获取的 IP 地址。

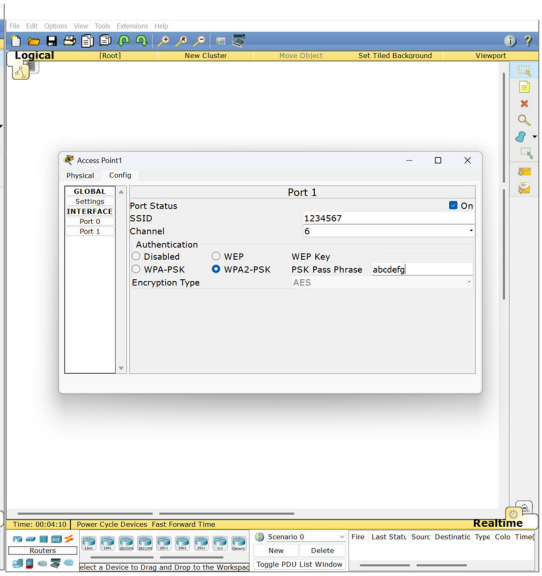
（8）执行 ping 测试，分别测试同 BSS、不同 BSS 下终端的连通性，记录实验结果。

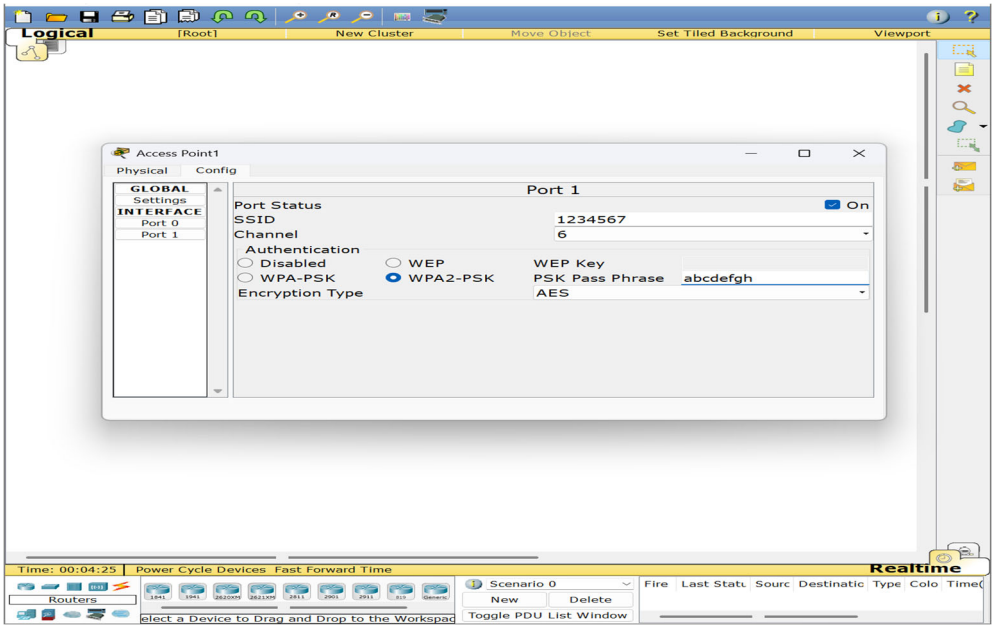


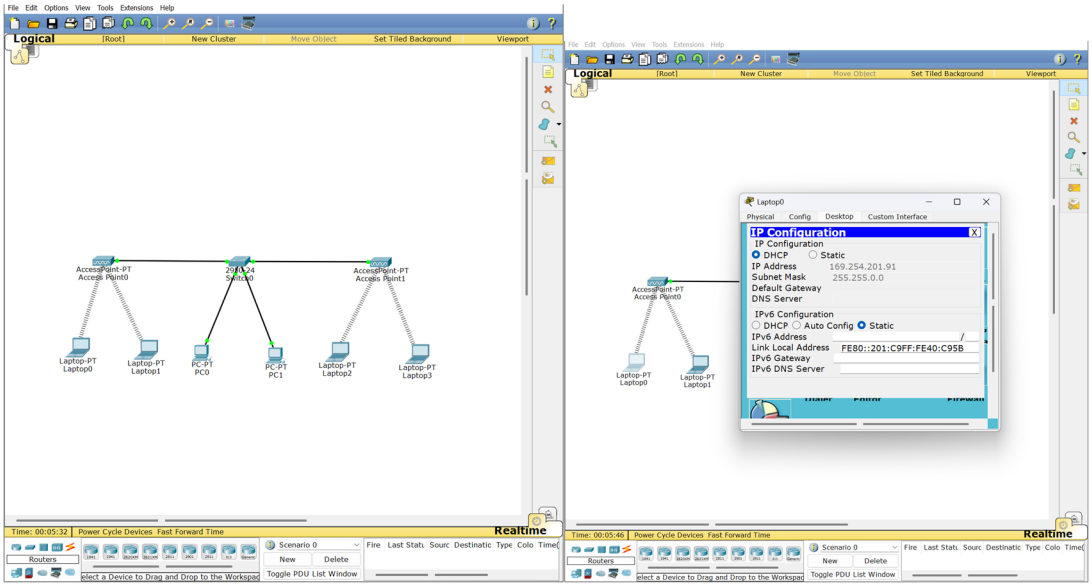

Logical
Access Point0
Physical
Config
GLOBAL
Settings
INTERFACE
Port 0
Port 1
Port 1
Port Status
On
SSID
123456
Channel
6
Authentication
Disabled
WEP
WEP Key
0123456789
WPA-PSK
WPA2-PSK
PSK Pass Phrase
Encryption Type
40/64-Bits (10 Hex digits)
Laptop-PT
Laptop3
Time: 00:01:27
Power Cycle Devices
Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

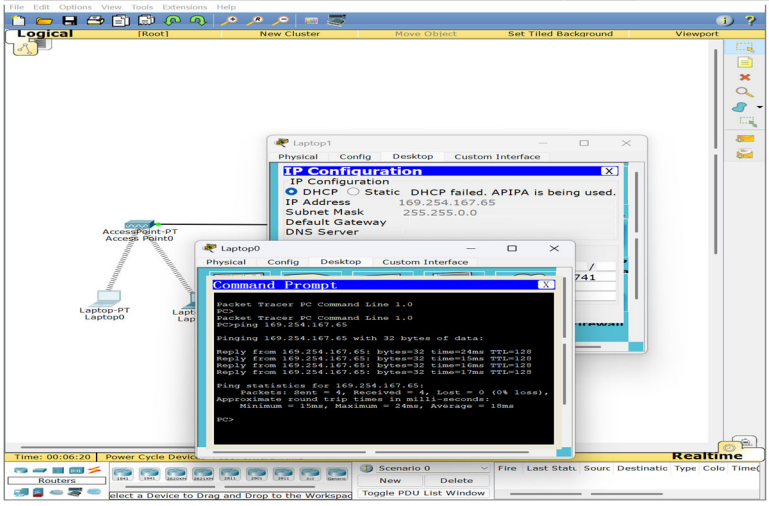

Logical
Laptop0
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
24 Mbps
MAC Address
0001.C940.C95B
SSID
123456
Authentication
Disabled
WEP
WEP Key
0123456789
WPA-PSK
WPA2-PSK
PSK Pass Phrase
WPA
WPA2
User ID
Password
Encryption Type
40/64-Bits (10 Hex digits)
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
169.254.201.91
Subnet Mask
255.255.0.0
IPv6 Configuration
Time: 00:02:59
Power Cycle Devices
Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window


Logical
Laptop2
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
12 Mbps
MAC Address
0009.7C47.7DB6
SSID
1234567
Authentication
Disabled
WEP
WEP Key
WPA-PSK
WPA2-PSK
PSK Pass Phrase
abcdefgh
WPA
WPA2
User ID
Password
Encryption Type
AES
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
169.254.125.182
Subnet Mask
255.255.0.0
IPv6 Configuration
Time: 00:05:06
Power Cycle Devices
Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window


Logical
Access Point1
Physical
Config
GLOBAL
Settings
INTERFACE
Port 0
Port 1
Port 1
Port Status
On
SSID
1234567
Channel
6
Authentication
Disabled
WEP
WEP Key
WPA-PSK
WPA2-PSK
PSK Pass Phrase
abcdefg
Encryption Type
AES
Time: 00:04:10
Power Cycle Devices
Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window


Logical
[Root]
New Cluster
Move Object
Set Tiled Background
Viewport
Access Point1
Physical
Config
GLOBAL
Settings
INTERFACE
Port 0
Port 1
Port 1
Port Status
On
SSID
1234567
Channel
6
Authentication
Disabled
WEP
WEP Key
WPA-PSK
WPA2-PSK
PSK Pass Phrase
abcdefgh
Encryption Type
AES
Time: 00:04:25
Power Cycle Devices
Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window





三、思考与总结

1. 实验过程中你遇到什么问题，如何解决的？通过该实验有何收获？

问题 1：笔记本无法接入对应 AP，无线关联持续失败。

解决：逐一核对终端与 AP 的 SSID、认证方式、密钥内容及密钥位数，修正填写错误的 WEP 密钥后，终端正常关联 AP。

问题 2：终端无法从 DHCP 服务器获取 IP，仅获得 APIPA 私有地址。

解决：检查交换机、AP 的端口状态，确认端口全部启用；重启相关设备并等待网络收敛，IP 分配恢复正常。

实验收获：熟练掌握 Packet Tracer 中 WEP、WPA2-PSK 两种无线安全模式的完整配置流程，明确 SSID、认证方式、密钥、加密协议必须全网统一。直观认识到 WPA2-PSK 的安全性显著高于 WEP，理解了无线终端关联原理、APIPA 地址分配规则以及跨 BSS 无线终端的通信机制。

实验2. WPA2实验

一、实验目的

1. 验证无线路由器和终端与实现 WPA2 安全机制相关参数的配置过程。
2. 验证无线路由器与 AAA 服务器相关参数的配置过程。
3. 验证 AAA 服务器配置过程。
4. 验证注册用户通过接入终端与无线路由器建立关联的过程。
5. 验证注册用户通过接入终端实现网络资源访问的过程。

二、实验任务

1. 使用自己的语言简述无线路由器的配置过程。

本次使用 WPA2 企业模式，该模式依赖 AAA（RADIUS）服务器实现集中认证。首先配置无线路由器互联网接口，设置静态 IP 与网关，保证路由设备与 AAA 服务器网络互通。进入无线配置界面，自定义 SSID，认证模式选择 WPA2，加密方式选用 AES。随后配置 RADIUS 服务参数，填写 AAA 服务器 IP 地址、双方通信共享密钥，保存配置。完成后，路由器会将终端的认证请求转发至 AAA 服务器处理。

2. 使用自己的语言简述该实验原理。

本实验采用 WPA2 企业版，核心依托 AAA 服务器实现集中式身份认证。无线路由器仅负责转发认证报文，本地不存储用户账号与密码。终端发起无线连接时，需提交用户名和密码，路由器将身份凭证转发给 AAA 服务器；服务器比对本地用户台账后，向路由器返回认证结果。认证通过则允许终端接入网络并建立加密会话，认证失败则直接拒绝连接。该模式支持大批量用户统一管理，安全性更高，广泛应用于企业级无线网络。

3. 实验步骤

（1）搭建实验拓扑：两台 WRT300N 无线路由器、四台笔记本、两台交换机、一台核心路由器、一台 AAA 服务器，按拓扑完成线路连接。

（2）配置无线路由器外网接口：设置静态 IP、子网掩码与默认网关，保证路由可达 AAA 服务器。

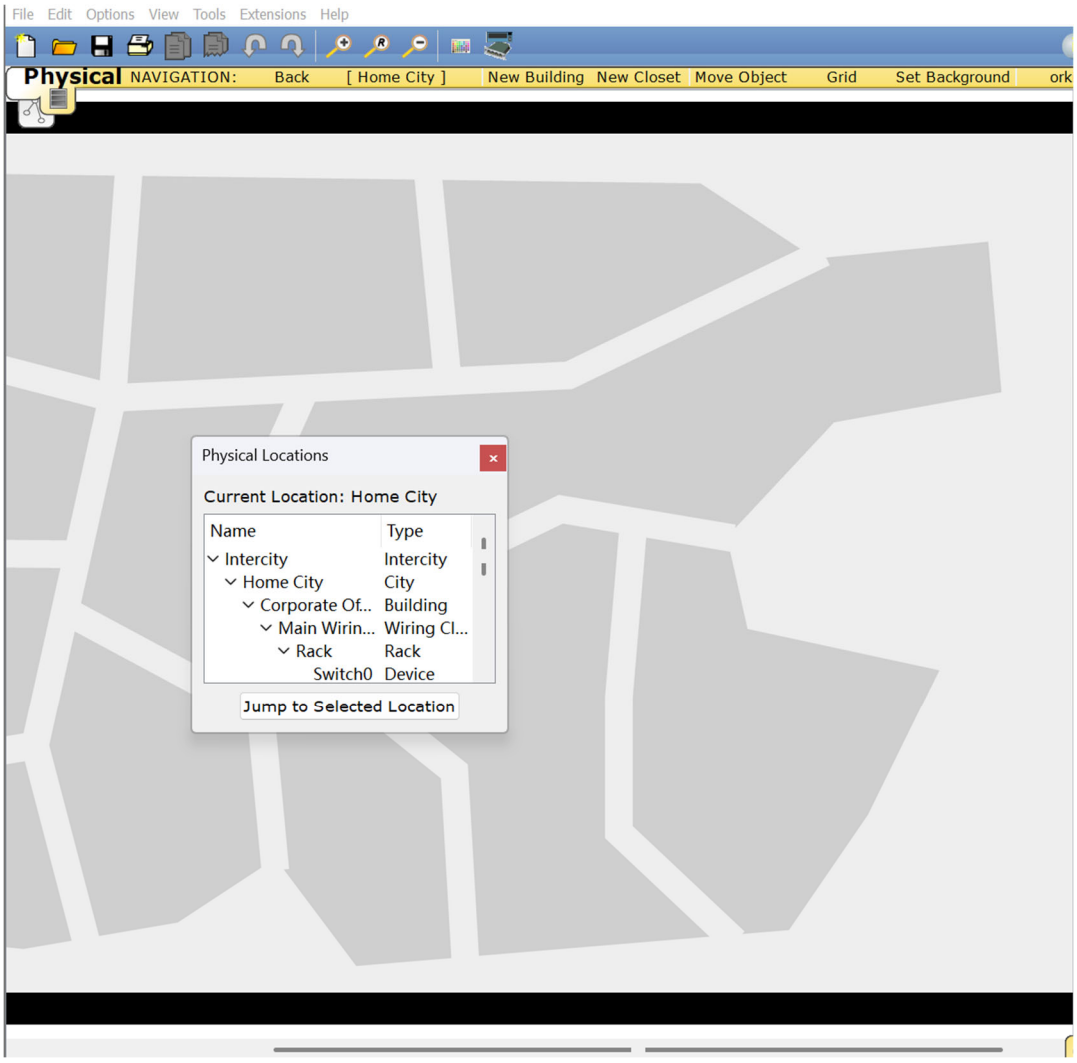
（3）无线功能配置：统一设置 SSID，认证选择 WPA2、加密选择 AES；填写 AAA 服务器 IP 地址和对接共享密钥，完成 RADIUS 参数配置。

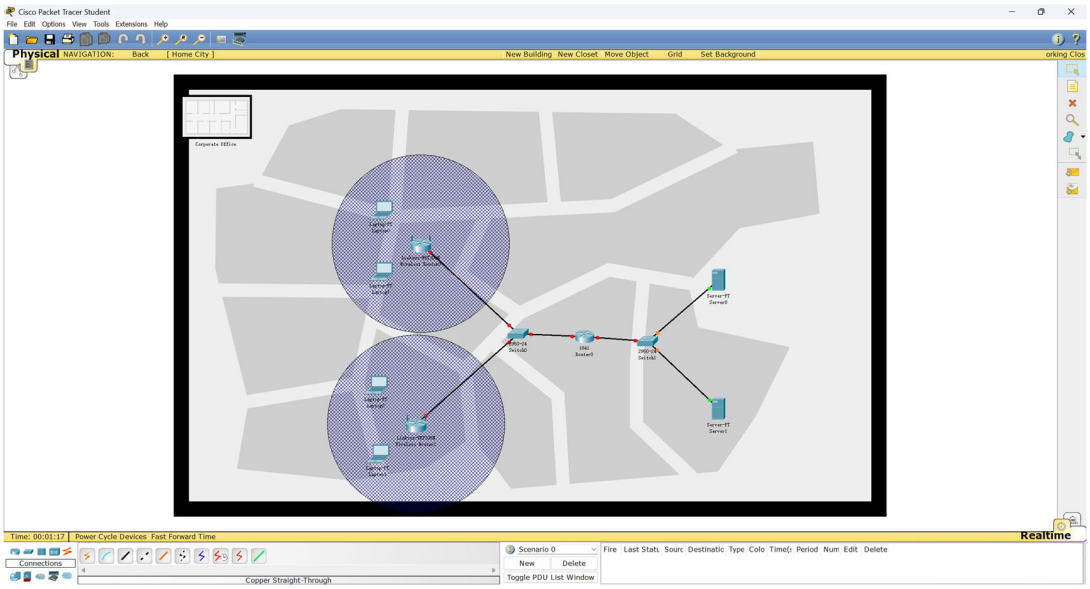
（4）配置 AAA 服务器：设置静态 IP 地址，开启 AAA/RADIUS 服务；将两台无线路由器添加为 RADIUS 客户端，绑定客户端 IP 与共享密钥；批量创建测试用户名与密码。

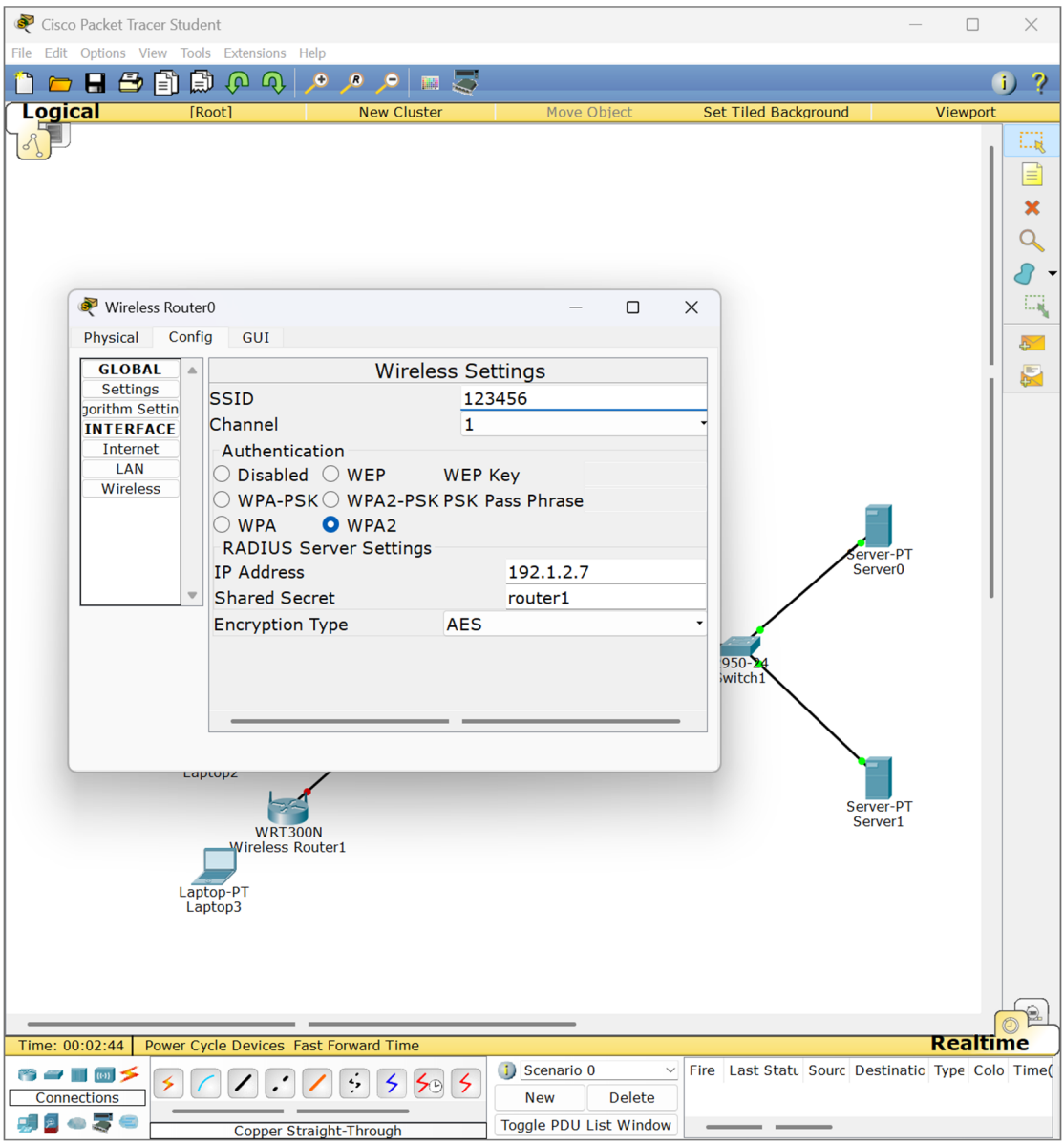
（5）终端配置：笔记本更换无线网卡，匹配路由器 SSID、WPA2 认证与 AES 加密，输入 AAA 服务器内注册的用户名和密码，IP 设置为 DHCP。

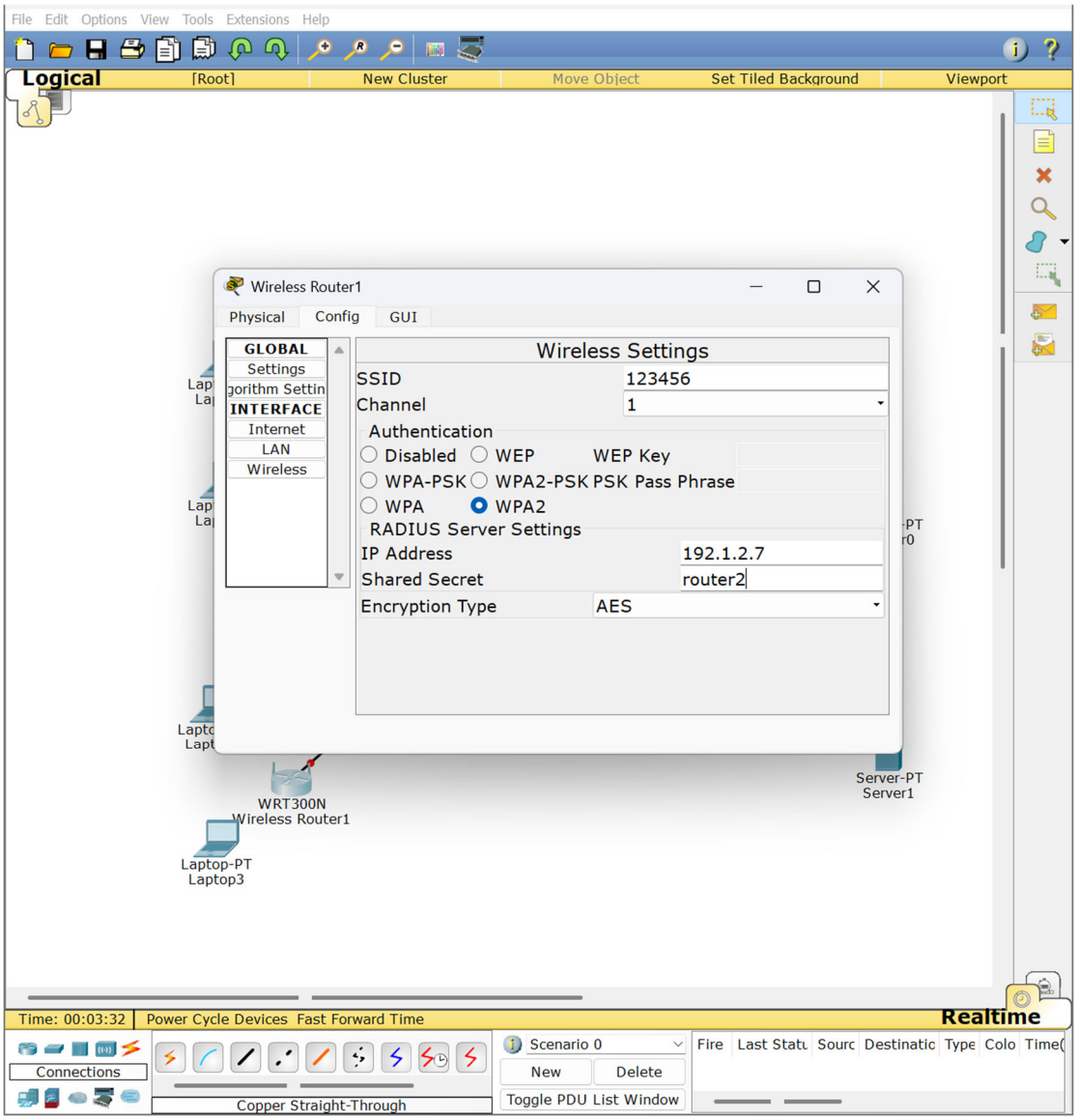
（6）观察终端与无线路由器的关联状态，确认认证成功。

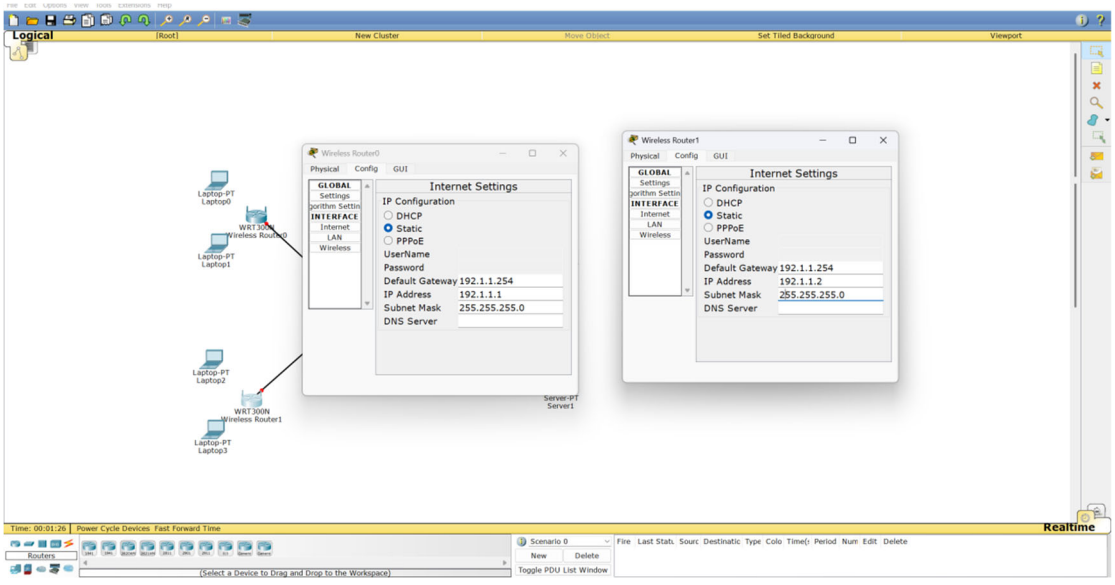
（7）使用 ping 命令测试终端与 Web 服务器、终端之间的网络连通性，记录测试结果。

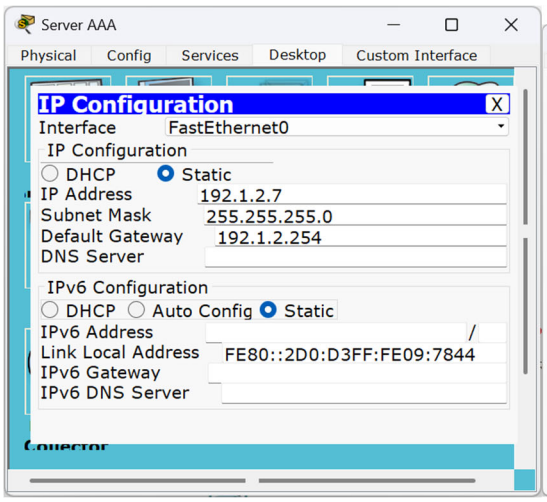


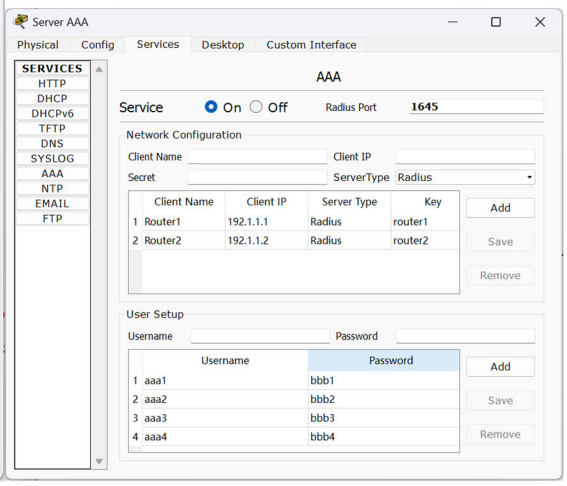



Cisco Packet Tracer Student
File Edit Options View Tools Extensions Help
Logical [Root] New Cluster Move Object Set Tiled Background Viewport
Wireless Router0
Physical Config GUI
GLOBAL
Settings
INTERFACE
Internet
LAN
Wireless
Wireless Settings
SSID 123456
Channel 1
Authentication
Disabled WEP WEP Key
WPA-PSK WPA2-PSK PSK Pass Phrase
WPA WPA2
RADIUS Server Settings
IP Address 192.1.2.7
Shared Secret router1
Encryption Type AES
Server-PT Server0
Server-PT Server1
WRT300N Wireless Router1
Laptop-PT Laptop3
Time: 00:02:44 Power Cycle Devices Fast Forward Time
Realtime
Connections
Copper Straight-Through
Scenario 0
New Delete
Toggle PDU List Window
Fire Last Statu Sourc Destinatic Type Colo Time(

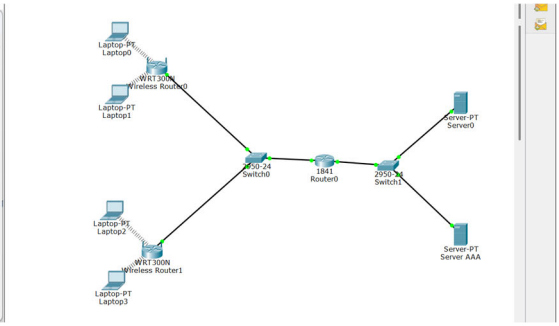

File Edit Options View Tools Extensions Help
Logical
[Root]
New Cluster
Move Object
Set Tiled Background
Viewport
Wireless Router1
Physical
Config
GUI
GLOBAL
Settings
INTERFACE
Internet
LAN
Wireless
Wireless Settings
SSID
123456
Channel
1
Authentication
Disabled
WEP
WEP Key
WPA-PSK
WPA2-PSK
PSK Pass Phrase
WPA
WPA2
RADIUS Server Settings
IP Address
192.1.2.7
Shared Secret
router2
Encryption Type
AES
WRT300N
Wireless Router1
Laptop-PT
Laptop3
Server-PT
Server1
Time: 00:03:32
Power Cycle Devices
Fast Forward Time
Realtime
Connections
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Statu
Sourc
Destinatic
Type
Colo
Time(

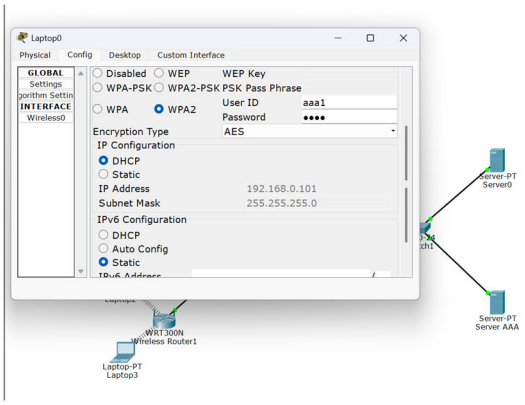

Logical
Internet Settings
IP Configuration
DHCP
Static
PPPoE
UserName
Password
Default Gateway 192.1.1.254
IP Address 192.1.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server
Internet Settings
IP Configuration
DHCP
Static
PPPoE
UserName
Password
Default Gateway 192.1.1.254
IP Address 192.1.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server
Realtime

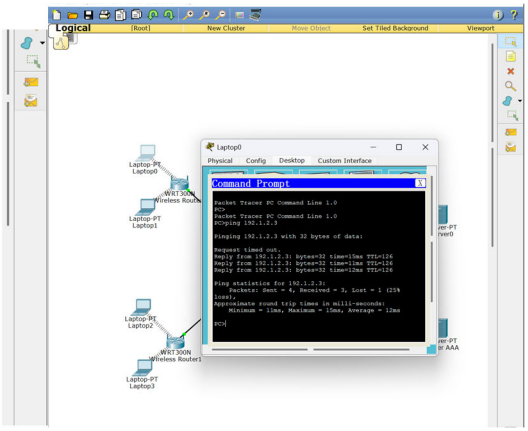












三、思考与总结

1. 请简述 WAP2 机制下如何建立终端与网络的关联。

终端搜索并选择目标 SSID 后，向无线路由器发送无线关联请求；路由器触发身份认证，要求终端提交用户名与密码；路由器将用户凭证转发至后端 AAA 服务器；服务器校验账号密码，将认证结果回传给路由器。认证通过后，路由器下发加密密钥，终端建立加密会话并正式接入网络，可正常访问内网资源；若认证失败，路由器直接拒绝终端接入。

2. 实验过程中还遇到什么问题，如何解决的？通过该实验有何收获？

问题 1：终端输入正确账号密码后，认证始终失败。

解决：核对 AAA 服务器中 RADIUS 客户端信息，发现路由器与服务器的共享密钥不一致，修改为相同密钥后，认证正常完成。

问题 2：无线路由器与 AAA 服务器网络不通，认证请求超时。

解决：检查全网 IP、子网掩码、网关及路由配置，修正错误的网关参数，设备间网络恢复连通。

实验收获：理解 WPA2 企业版的集中认证架构，掌握无线路由器、AAA 服务器、无线终端三者的协同配置要点。区分了 WPA2-PSK 与 WPA2 企业版的应用场景，认识到企业级无线网络借助 AAA 服务器实现用户统一管理的优势，同时加深了对无线安全、远程认证技术的理解。